
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale:

☐ in questo appello

☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Dimostrare che esistono due punti nella forma $(0, y_0)$ e $(0, y_1)$ intorno ai quali l'equazione

$$y^2 + x(e^y - e^2) - x^2 - 4 = 0$$

definisce implicitamente due funzioni $g_0(x)$ e $g_1(x)$ tali che $g_0(0) = y_0$ e $g_1(0) = y_1$.

Studiare il comportamento di $g_0(x)$ e $g_1(x)$ in un intorno di $x = 0$ (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).

Soluzione. Posto

$$f(x, y) = y^2 + x(e^y - e^2) - x^2 - 4$$

i punti y_0 e y_1 sono soluzione dell'equazione

$$f(0, y) = y^2 - 4$$

da cui si trova $y_0 = -2$ e $y_1 = 2$. Essendo $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$,

$$f_y(x, y) = xe^y + 2y, \quad f_y(0, y) = 2y, \quad f_y(0, -2) = -4 \neq 0, \quad f_y(0, 2) = 4 \neq 0$$

sono verificate le ipotesi del teorema delle funzioni implicite:

– esiste un'unica funzione $g_0(x)$ definita in un intorno I_0 di $x_0 = 0$ a valori in un intorno di $y_0 = -2$ tale che $g_0(0) = -2$ e definita implicitamente da $f(x, g_0(x)) = 0$; inoltre $g_0 \in C^\infty(I_0)$;

– esiste un'unica funzione $g_1(x)$ definita in un intorno I_1 di $x_1 = 0$ a valori in un intorno di $y_1 = 2$ tale che $g_1(0) = 2$ e definita implicitamente da $f(x, g_1(x)) = 0$; inoltre $g_1 \in C^\infty(I_1)$.

Si ha

$$f_x(x, y) = -2x + e^y - e^2, \quad f_x(0, y) = e^y - e^2, \quad f_x(0, 2) = 0, \quad f_x(0, -2) = \frac{1}{e^2} - e^2$$

e quindi

$$g'_0(0) = -\frac{f_x(0, -2)}{f_y(0, -2)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{e^2} - e^2 \right) < 0, \quad g'_1(0) = -\frac{f_x(0, 2)}{f_y(0, 2)} = 0.$$

In conclusione la funzione g_0 è decrescente in $x = 0$; il punto $x = 0$ è un punto critico per g_1 . Per studiare la natura del punto critico calcoliamo

$$f_{xx}(x, y) = -2$$

e, dalla formula

$$g''_1(0) = -\frac{f_{xx}(0, 2)}{f_y(0, 2)} = \frac{1}{2} > 0,$$

si trova che $x = 0$ è un punto di minimo relativo per g_1 .

Esercizio 2. Siano

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2, \quad D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^4 + y^4 + 2z^4 \leq 1\}.$$

i. Si giustifichi perchè f ha massimo e minimo assoluto in D

ii. Si trovino i punti di massimo e minimo assoluti di f in D .

Soluzione. i. La funzione $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \subset C^0(\mathbb{R}^3)$ (è un polinomio). L'insieme D è limitato dato che

$$|x| \leq \sqrt[4]{x^4 + y^4 + 2z^4} \leq 1; |y| \leq \sqrt[4]{x^4 + y^4 + 2z^4} \leq 1; |z| \leq \sqrt[4]{x^4 + y^4 + 2z^4} \leq 1.$$

Inoltre D è chiuso dato che è la preimmagine tramite la funzione continua $x^4 + y^4 + 2z^4$ dell'insieme chiuso $(-\infty, 1]$. Per il teorema di Weierstrass la funzione f ammette massimo e minimo in D .

ii. Ricerca di punti critici interni a D :

$$\nabla f = (2x, 2y, -2z) = (0, 0, 0) \iff x = y = z = 0$$

Quindi $O = (0, 0, 0)$ è un punto critico interno a D : O candidato ad essere punto di massimo o minimo per f in D .

Usiamo il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per lo studio su ∂D . Poniamo

$$g(x, y, z) = x^4 + y^4 + 2z^4 - 1.$$

Troviamo i candidati ad essere punti di massimo/ minimo tra le soluzioni del sistema

$$\text{rango} \begin{pmatrix} \nabla f \\ \nabla g \end{pmatrix} = 1, \quad g(x, y, z) = 0$$

ovvero

$$\text{rango} \begin{pmatrix} x & y & -z \\ x^3 & y^3 & 2z^3 \end{pmatrix} = 1, \quad x^4 + y^4 + 2z^4 = 1.$$

Risolvendo il sistema

$$\begin{aligned} xy(y^2 - x^2) &= 0 \\ 2xz(x^2 + 2z^2) &= 0 \\ 2yz(y^2 + 2z^2) &= 0 \\ x^4 + y^4 + 2z^4 &= 1 \end{aligned}$$

si trovano i punti

$$P_{\pm} = (0, 0, \pm \frac{1}{\sqrt[4]{2}}), \quad Q_{\pm} = (0, \pm 1, 0), \quad R_{\pm} = (\pm 1, 0, 0), \quad S_{\pm} = (\pm \frac{1}{\sqrt[4]{2}}, \frac{1}{\sqrt[4]{2}}, 0), \quad T_{\pm} = (\pm \frac{1}{\sqrt[4]{2}}, -\frac{1}{\sqrt[4]{2}}, 0)$$

Dato che

$$f(O) = 0; f(P_{\pm}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, f(Q_{\pm}) = 1, f(R_{\pm}) = 1, f(S_{\pm}) = \sqrt{2}, f(T_{\pm}) = \sqrt{2}$$

concludiamo che

$$\max_D f = f(S_{\pm}) = f(T_{\pm}) = \sqrt{2} \quad \min_D f = f(P_{\pm}) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Esercizio 3. i. Scrivere le equazioni parametriche di una curva γ semplice e regolare (verificando che sia semplice e regolare) avente come sostegno

$$\Gamma = \{x^2 + y^2 = 9, z = x + y\} \subset \mathbb{R}^3;$$

ii. determinare, dandone una rappresentazione parametrica, una superficie di cui Γ sia il bordo;

iii. determinare il lavoro del campo vettoriale $\mathbf{F} = (\frac{y^2}{2} + z, xy + e^y, x + \frac{4}{3}y^3)$ lungo γ .

Soluzione. i. $\gamma(t) = (3 \cos(t), 3 \sin(t), 3 \cos(t) + 3 \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$. Si tratta di una curva semplice in quanto lo è la mappa $t \mapsto (3 \cos(t), 3 \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi]$. Inoltre è una curva regolare in quanto $|\gamma'(t)|^2 = 9 \sin^2(t) + 9 \cos^2(t) + (-3 \sin(t) + 3 \cos(t))^2 \geq 9 > 0$, per ogni $t \in (0, 2\pi)$.

ii. $r : B_3(0) \rightarrow \mathbb{R}^3$, $r(x, y) := (x, y, x + y)$. Si tratta di una superficie cartesiana con $f(x, y) = x + y$ di classe C^1 , quindi si tratta di una superficie regolare. Chiamiamo Σ il suo sostegno. Essendo $\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y = (-1, -1, 1)$ e $\text{rot } \mathbf{F} = (4y^2, 0, 0)$, per Stokes

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \int_{B_3(0)} \text{rot } \mathbf{F} \cdot (r_x \wedge r_y) dx dy = - \int_{B_3(0)} 4y^2 dx dy = - \int_0^{2\pi} \int_0^3 4\rho^3 \cos^2(\theta) d\rho d\theta = -81\pi,$$

dove $\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y$ è un vettore normale a Σ avente la terza componente positiva e quindi, vista la nostra scelta di γ , ha il segno giusto per applicare Stokes. Se si fosse scelta un'altra parametrizzazione di Γ , a secondo del verso di percorrenza, si sarebbe potuto ottenere come risultato $\pm 81\pi$.

Si può fare anche il conto usando la definizione ma se non ci si accorge che molti termini hanno integrale nullo è molto lungo e in ogni caso si devono integrare $\cos^4(t)$ e $\cos(t)e^{3 \sin(t)} \dots$

Esercizio 4. Calcolare il flusso del campo vettoriale

$$\mathbf{F} = (e^{y^2} + x, e^{x^2} + y, \sin(x) + z)$$

uscite da

$$E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 3 - x^2 - y^2\}$$

Soluzione. Dato che $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ ha componenti $C^\infty(\mathbb{R}^3) \subset C^1(\mathbb{R}^3)$ e l'insieme E è un insieme regolare normale rispetto al piano $z = 0$, possiamo calcolare il flusso applicando il teorema della divergenza. Si ha

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \mathbf{F}_{1/x} + \mathbf{F}_{2/y} + \mathbf{F}_{3/z} = 3$$

e, posto $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$,

$$\int_{\partial E} (\mathbf{F}, \mathbf{N}) d\sigma = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = 3 \operatorname{vol} E = 3 \iint_D (3 - x^2 - y^2) dx dy \stackrel{\text{coord. polari}}{=} 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (3 - r^2) r dr = 6\pi \times \frac{5}{4} = \frac{15}{2}\pi.$$

Esercizio 5.

Dato il problema di Cauchy

$$(1) \quad y'(t) = \frac{3t^2}{2y(t) + 2}, \quad y(0) = 1$$

- i. dire perché il problema (1) ammette un'unica soluzione locale;
- ii. dimostrare che in un intorno di $t = 0$ la soluzione è crescente;
- iii. determinare la soluzione $y(t)$ del problema di Cauchy (1);
- iv. determinare l'intervallo massimale di esistenza della soluzione $y(t)$.

Soluzione i. Osserviamo che la funzione $g(t, y) = \frac{3t^2}{2y+2}$ è una funzione C^1 in un intorno del punto $(0, 1)$ per cui possiamo applicare il Th di Cauchy che ci assicura esistenza ed unicità in un opportuno intorno di $t_0 = 0$.

ii. Sia I l'intervallo di esistenza, poiché la condizione iniziale ci dice che $y(0) = 1$ per continuità possiamo supporre che $y(t) + 2$ sia strettamente positivo in tutto l'intervallo I . Quindi usando l'equazione si deduce che $y' > 0$ in $I \setminus \{0\}$. Questo implica che la soluzione y è strettamente positiva in I .

iii. La soluzione si trova per separazione delle variabili, si ottiene che deve verificare $y^2 + 2y = t^3 + c$. La costante si ottiene imponendo la condizione iniziale, si avrà $c = 3$. Da cui

$$y(t) = -1 + \sqrt{4 + t^3}$$

(attenzione va preso il segno + tenendo conto della condizione iniziale).

iv. Dalla forma esplicita della soluzione si determina l'intervallo massimale $J = (-\sqrt[3]{4}, +\infty)$. Si osservi che quando t si avvicina al valore $-\sqrt[3]{4}$ la funzione y tende a -1 , valore per cui l'equazione differenziale non è più definita e la derivata esplode.